

GUÍA N° 2: RECONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE FACTORES QUE AFECTAN EL EQUILIBRIO QUÍMICO

Elaborado por Pedro Lacho Quispe | Fisicoquímica Farmacéutica - Laboratorio Multifuncional 2



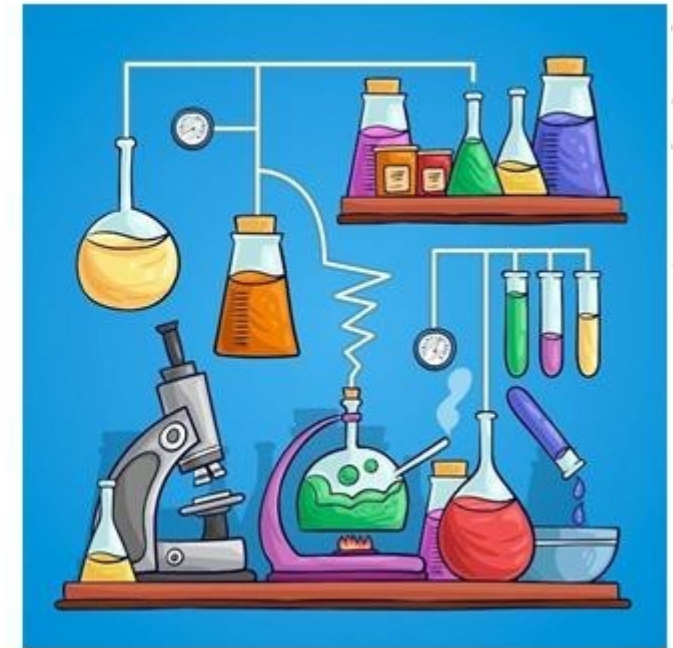
Universidad
Tecnológica
del Perú

Inicio

Conversemos un momento.....

¿Cómo estamos?

¿Qué esperamos de esta
segunda práctica?



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PRÁCTICA

Misión 1: Analizar (La Ciencia)

Analizar los cambios de concentración, temperatura y pH bajo el principio de Le Chatelier.



Misión 2: Relacionar (La Aplicación)

Relacionar estas modificaciones con aplicaciones prácticas en la industria farmacéutica, como la estabilidad de compuestos activos y el diseño de formulaciones.

Materiales y Equipos

Reactivos (Los Agentes de Cambio)

Ácido
acético
(CH_3COOH)

Hidróxido
de sodio
(NaOH)

Ácido
clorhídrico
(HCl)

Cloruro
férico
(FeCl_3)

Cloruro de
calcio
(CaCl_2)



Instrumentación (El Entorno Físico)

Termómetro
digital
($0^\circ - 300^\circ \text{C}$)

Baño maría
(control
térmico)

Pipetas
serológicas
(5 mL y 10 mL)

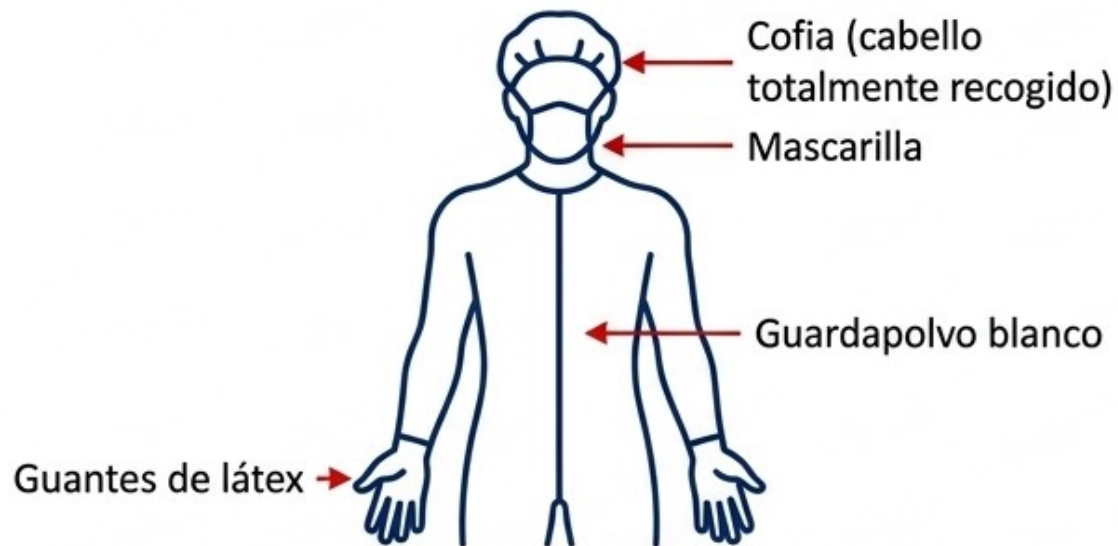
Mechero
Bunsen con
manguera

Tubos de
ensayo
(15 x 100 mm)
y gradillas
plastificadas



Bioseguridad y Seguridad en el Laboratorio

EPP Obligatorio (Protección Personal)



Vestimenta y Conducta (Restricciones Físicas)



Calzado completamente cerrado. Prohibido el uso de shorts, faldas cortas, o prendas con abdomen descubierto.
Llegada puntual y mochilas en áreas designadas.

Segregación de Residuos Químicos y Sólidos



Residuos Químicos: Envasado diferenciado (orgánico vs. salino).
Residuos Sólidos: Tachos de recolección estándar (guantes, mascarillas).

Segregación de Residuos Biológicos y Punzocortantes



Biológicos: Tachos especiales (fluidos/sangre).
Punzocortantes: Cajas rígidas de bioseguridad para vidrio roto y jeringas.

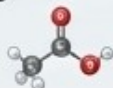
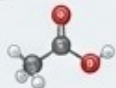
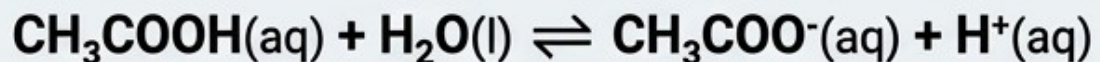
Fundamento Teórico

El equilibrio químico no es estático; es una **danza dinámica** donde las velocidades de interconversión son iguales. Según el **Principio de Le Châtelier**, el sistema se autoajustará para minimizar cualquier perturbación.



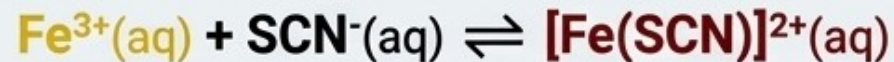
Reacción Ácido-Base (Efecto del pH)

Ionización del ácido acético. El desplazamiento depende de la concentración de iones H^+ y OH^- .



Reacción Reversible Sensible (El Modelo Visual)

Complejo altamente sensible a concentración y temperatura. Su cambio de color revela hacia dónde se desplaza el equilibrio.



Procedimientos Experimentales

Efecto de la Concentración

Setup: Mezclar 2 mL FeCl_3 + 2 mL Reactivo (Color naranja-rojizo inicial).

Dividir en 3 tubos.

Acción: Tubo 1 (+ gotas FeCl_3) | Tubo 2 (+ Reactivo) | Tubo 3 (+ 3 mL agua destilada).

Objetivo: Observar el desplazamiento hacia los productos o reactivos basado en la intensidad del color.



Efecto de la Temperatura

Setup: Solución de CaCl_2 con colorante sustituto. Dividir en 2 tubos.

Acción: Tubo 1 (Baño de hielo) vs. Tubo 2 (Baño María/Mechero).

Objetivo: Identificar la tendencia térmica (viraje a azul/morado en calor, rosa en frío).



Efecto del pH

Setup: 2 mL solución $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$. Dividir en 2 tubos.

Acción: Tubo 1 (+ gotas Ácido Acético/ HCl) vs. Tubo 2 (+ gotas NaOH 0.1 M).

Objetivo: Interpretar el impacto de la concentración de protones en la estabilidad del complejo.



Entregables del Reporte



1. Observar (Recolección de Datos)

Completar la Tabla N°01 de Observaciones

Registrar con precisión los virajes de color, la formación de precipitados y los tiempos de reacción para los 4 ensayos realizados.



2. Analizar (Cuestionario Oficial)

Interpretar los Fenómenos

Responder a las preguntas de discusión fundamentando cada cambio físico observado estrictamente con el principio de Le Chatelier y el equilibrio dinámico.



3. Sintetizar (Redacción de Conclusiones)

Conclusiones Físicoquímicas

Comparar los resultados experimentales con las predicciones teóricas y redactar el impacto de estos factores en sistemas farmacéuticos.

Cierre (Preguntas y Conclusiones)

Preguntas de Discusión Teórica

1. **Fundamento:** ¿Qué significa exactamente que una reacción se encuentre en un estado de 'equilibrio dinámico'?
2. **Termodinámica:** ¿Cómo afecta el factor de la temperatura a una reacción exotérmica que ya se encuentra en equilibrio?

Conclusiones Clave (Impacto Farmacéutico)

1. **El Autoajuste Físico:** Se comprueba que el equilibrio químico **responde de manera predecible y calculable** ante perturbaciones externas (concentración, térmica y pH), validando el **Principio de Le Chatelier**.
2. **Trascendencia en Salud:** Este autoajuste dinámico juega un rol indispensable en la industria moderna: es la base fundamental para **predecir la estabilidad de los principios activos**, principios activos y optimizar el diseño y la dosificación de los productos farmacéuticos.



Universidad
Tecnológica
del Perú